番禺桥南广州领途汽车服务有限公司“5·22”一般车辆伤害事故调查报告

2024年5月22日上午9时17分，一辆小汽车（粤AF83618）在位于番禺区桥南街南庭路60号的广州领途汽车服务有限公司内进行保养，维保人员在该车辆驾驶位置操作期间，车辆冲出店面，在人行道上碰撞两人后撞上机动车道上的一台私人车辆后停止，发生了一起车辆伤害事故，造成两台车辆受损，两人受伤，其中一名伤者经送医院救治无效死亡。直接经济损失128.4137万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区人民政府授权，成立了由区应急管理局主要领导任组长，区公安分局、区交通运输局、区总工会、桥南街道办事处有关人员组成的“5·22”一般车辆伤害事故调查处理组（以下简称事故调查组）开展事故调查处理工作。事故调查组邀请了安全和汽车维修方面的专家协助调查组工作，对该起事故的技术原因进行调查分析。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查看视频、专家论证、技术鉴定、对事故涉及单位相关人员的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，番禺桥南广州领途汽车服务有限公司“5·22”一般车辆伤害事故是维修工对维修车辆不熟悉、操作不规范、违规作业，事发单位未履行安全管理责任，人为造成安全隐患，监管不到位而导致1人死亡、1人轻伤的车辆伤害事故。

一、事故基本情况

（一）车辆情况

1. 车牌号：粤AF83618（下称“事发车辆”）；

2. 厂牌型号：比亚迪牌/BYD6490STHEV；

3. 车辆识别代码：LC0CD4C44J1057679；

4. 整车整备质量：2390kg。

（二）车辆维修保养项目

事发车辆在事发时正在进行常规保养项目中的发动机清洗作业，具体操作如下：

1. 将需要维护保养的车辆停在指定作业区域（龙门举升机提升区域内）；

2. 将汽车熄火，进行汽车内外的外观检查，功能检查，油液液位检查，轮胎和底盘检查，有问题会和客户签名确认，客户确认后开始施工；

3. 冷车状态下启动车辆引擎，预热5分钟；

4. 熄火后将发动机清洗剂（驾驰牌发动机内部清洗剂，规格为250ml/瓶）通过机油加注口加入引擎内部；

5. 发动引擎怠速运转10分钟，让油泥清洗剂在发动机工作时清洁内部油泥；

6. 用龙门举升机提升车辆，排出引擎旧机油，加入新机油，

完成清洗作业；

7. 施工完毕后，维修工先自己质检，再由另外一名技师交叉互检。最后由客户验收。

（三）相关单位情况

1. 经营主体单位：

广州领途汽车服务有限公司[1]（以下简称领途公司），该公司持有广州市番禺区交通管理总站签发的《机动车维修经营备案表》，备案号为 44011303202100885，经营范围：三类汽车维修，项目种类为四轮定位检测调整、汽车润滑与养护和汽车美容装潢。

法定代表人为杨德富，负责公司的全面工作；店长为高嘉池，负责公司的日常管理；安全管理人员为刘炳杰，从事机修兼安全员工作；涉事维修工为梁昀，负责汽车除钣金外的全面维修工作（包括：电气线路、引擎维修等）。

2. 劳务派遣单位：

上海恩汇劳务派遣有限公司[2]（以下简称恩汇公司）、派遣安全管理人员刘炳杰和维修工梁昀到领途公司从业。

（四）事故发生单位安全管理情况

领途公司：未健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未建立相应机制对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；未建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，无风险辨识，

---

[1]广州领途汽车服务有限公司，成立于 2019 年 7 月 1 日，注册地位于广州市番禺区桥南街南庭路 60 号 102-105，法定代表人为杨德富，统一社会信用代码：91440101MA5CTXU813，经营范围包括汽车清洗服务;汽车修理与维护。

[2]上海恩汇劳务派遣有限公司，成立于 2014 年 9 月 9 日，注册地位于上海市闵行区双柏路 1289 号 1 幢二层 203 室，法定代表人为许玉平，统一社会信用代码：9131011231238376 80，经营范围包括劳务派遣，人才咨询（不得从事人才中介、职业中介）、商务咨询（咨询类项目除经纪），物业服务，日用百货、办公用品的销售。

未组织制定实施生产安全事故应急救援预案；未向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未履行安全管理责任。

（五）事故发生经过

2024 年 5 月 22 日 8 时 53 分，陈方品（事发车辆车主）驾驶事发车辆到达领途公司，领途公司维修工梁昀引导陈方品办理接车手续。

8 时 58 分，梁昀驾驶涉事车辆到轮保工位停好，下车开始进行保养作业。

9 时 1 分，梁昀支起车头引擎盖，阻挡了车辆前方视线。

9 时 2 分，环卫工人谭小银和郭连好先后走到事发车辆正前方的路边休息。

9 时 10 分，梁昀将龙门举升机的支臂垫在事发车辆的底盘下，将事发车辆底盘托起，但车轮胎未离开地面。梁昀打开引擎机油加注口盖子，向引擎内添加了一瓶驾驰牌 250ML 的油泥清洗剂。

9 时 12 分至 9 时 17 分，梁昀进入车内坐在驾驶位置，由于梁昀对这款车型的维修保养不熟悉，企业无相关作业流程参考，而且在添加油泥清洗剂后在途虎 APP 上并没有找到该车型启动发动机的作业指引，梁昀询问车主陈方品启动发动机的方法，陈方品对梁昀说踩油门和刹车，挂空挡可以启动发动机。梁昀在不熟悉的状态下，双脚同时踩油门和刹车，并挂挡（根据汽车后台数据，此时档位为“D”档）后，梁昀专注在手机上查询操作指引，未留意此时仪表盘上档位。

9 时 17 分，梁昀踩刹车的脚松开，车辆突然向前冲出，先后将正在休息的郭连好和谭小银撞倒，并径直撞到停在路边的本田牌黑色 URV 轿车。梁昀停车，下车查看车前情况。

9 时 18 分，陈方品将事故车辆倒车让出救援空间。高嘉池听到外面声响，走到门外，看到事发车辆压在伤者身上，马上组织其他维修工使用千斤顶将事发车辆顶起，在场众人合力将伤者抬出，等待 120 到场。

（六）事故现场勘查和资料查阅情况

1. 事故现场勘查情况

（1）事发现场位于广州市番禺区桥南街南庭路 60 号 102-105 铺，该企业主要经营汽车维修保养服务，事发车辆当时所处位置为轮保工位，设有龙门举升机一台。

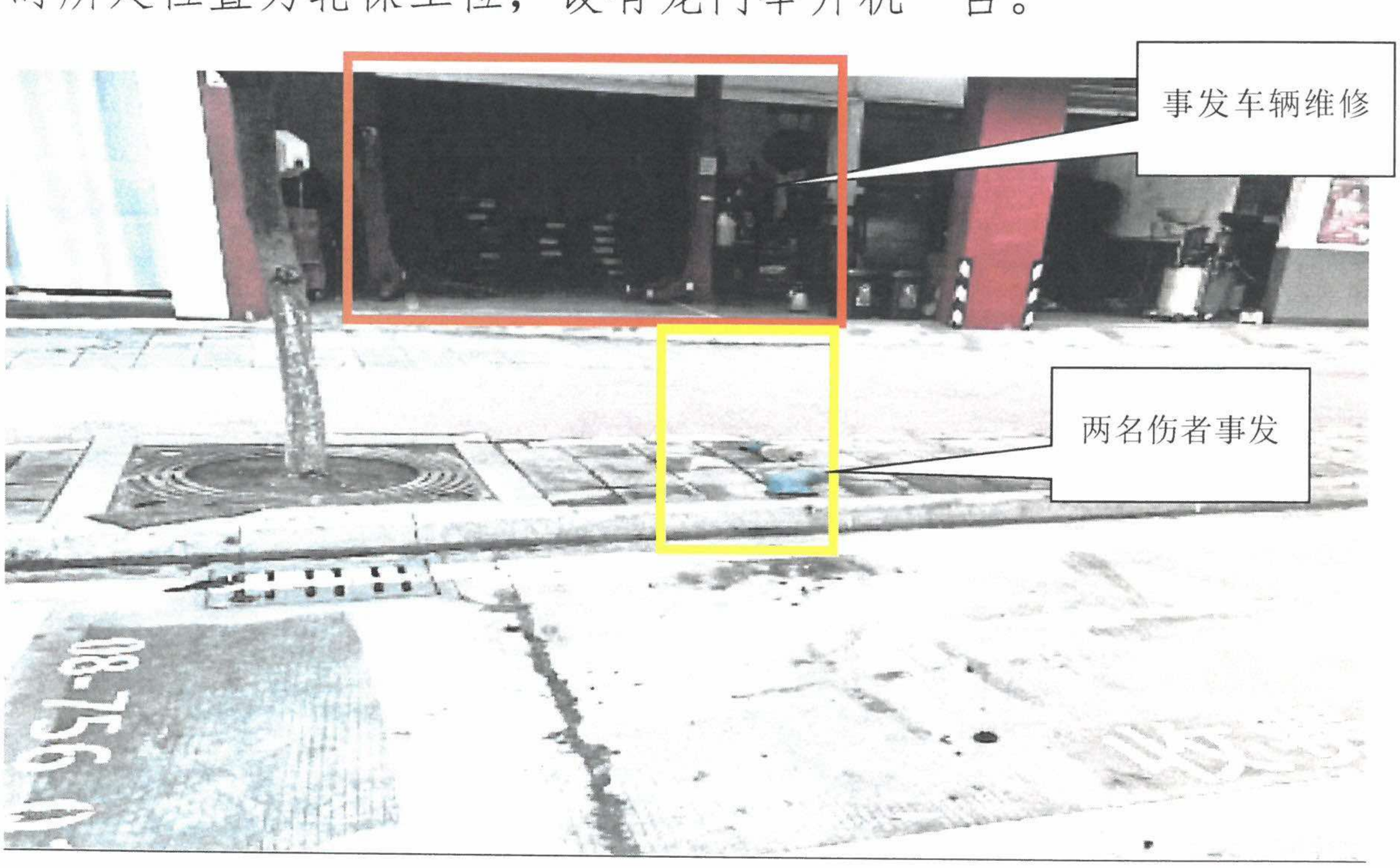


图 1 现场情况示意图

（2）事发车辆停靠在南庭路南侧路边，经测量，该车前轮

离地间隙为 18.5cm，后轮离地间隙为 28.5cm。



图 2 事发车辆照片



图 3 前轮离地间隙

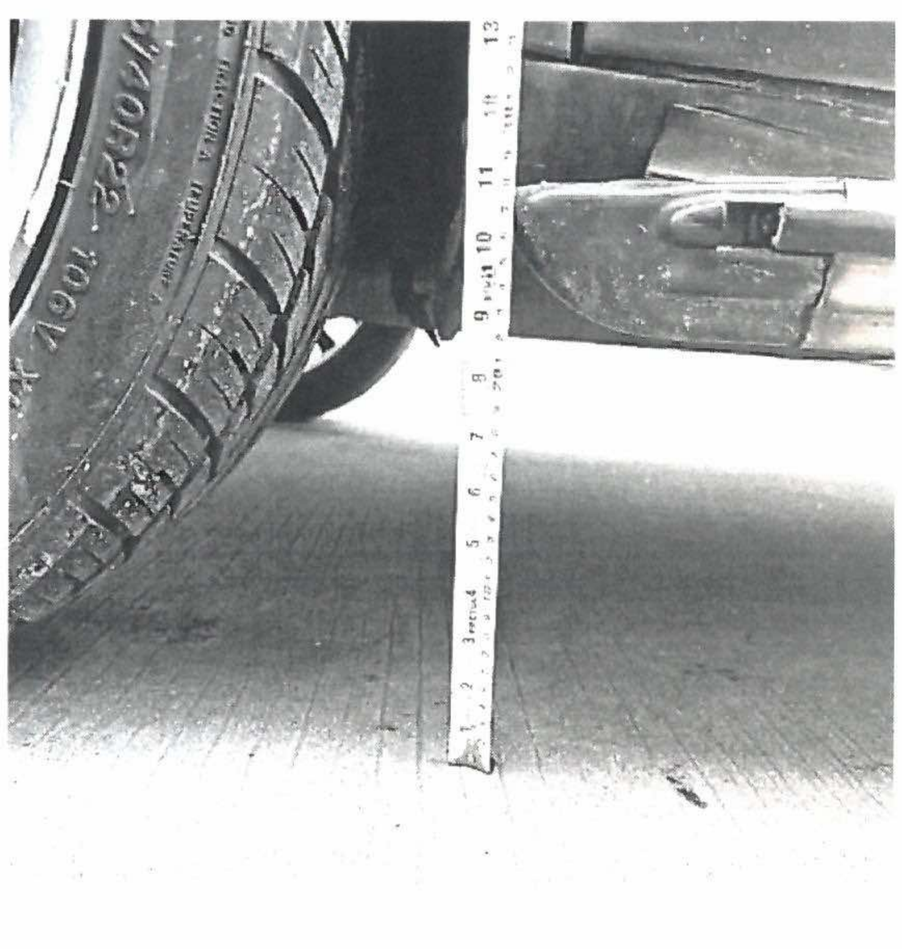


图 4 后轮离地间隙

（3）事发现场停有一辆黑色小轿车（以下简称被撞车辆），车牌号为粤 J5797K，该车右侧前门有碰撞变形痕迹，据现场人员反映，事发当时该车正停靠在南庭路南侧路基的收费停车位，

事发车辆冲出时撞到该车右前门，将该车撞离了停车位。



图 5 被撞车辆照片

（4）根据交警部门现场勘查，南庭路南侧路基与店铺大门距离为 6.3m，事发车辆车头超出路基约 1.1m，被撞车辆右前车头离路基 2.5m，被撞人员倒在两车之间，两车间距约为 1m 左右。

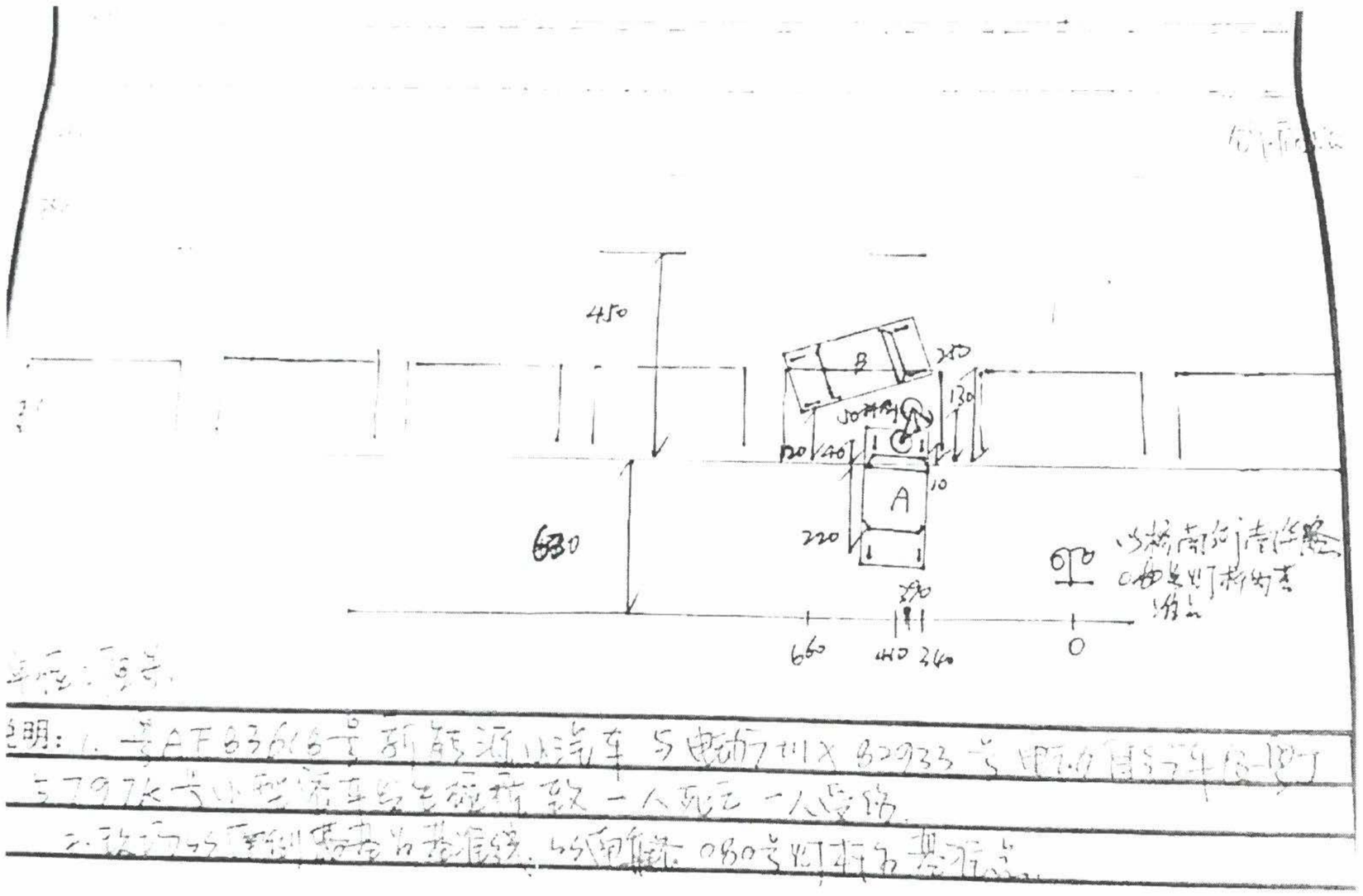


图 6 事故现场勘查图

（5）龙门举升机升降平台的四根托臂均指向事发车辆的前

进方向，经维修人员确认，事发当时两边托臂是呈“八”字形托住事发车辆底盘的，判断为事发车辆冲出店外时，底盘将四根托臂带动到当前位置。



图 7 龙门举升机托臂情况

（6）龙门举升机东侧升降平台托臂上的橡胶垫组件已经损坏分解。



图 8 损坏的东侧橡胶垫组件

（7）据现场测量，升降平台托臂离地面 12cm，橡胶垫组件高度为 16.5cm，橡胶垫顶部离地面约为 28.5cm，正好与事发车

辆后轮离地间隙吻合，证明事发车辆在龙门举升机上时，车辆车轮仍然与地面接触。

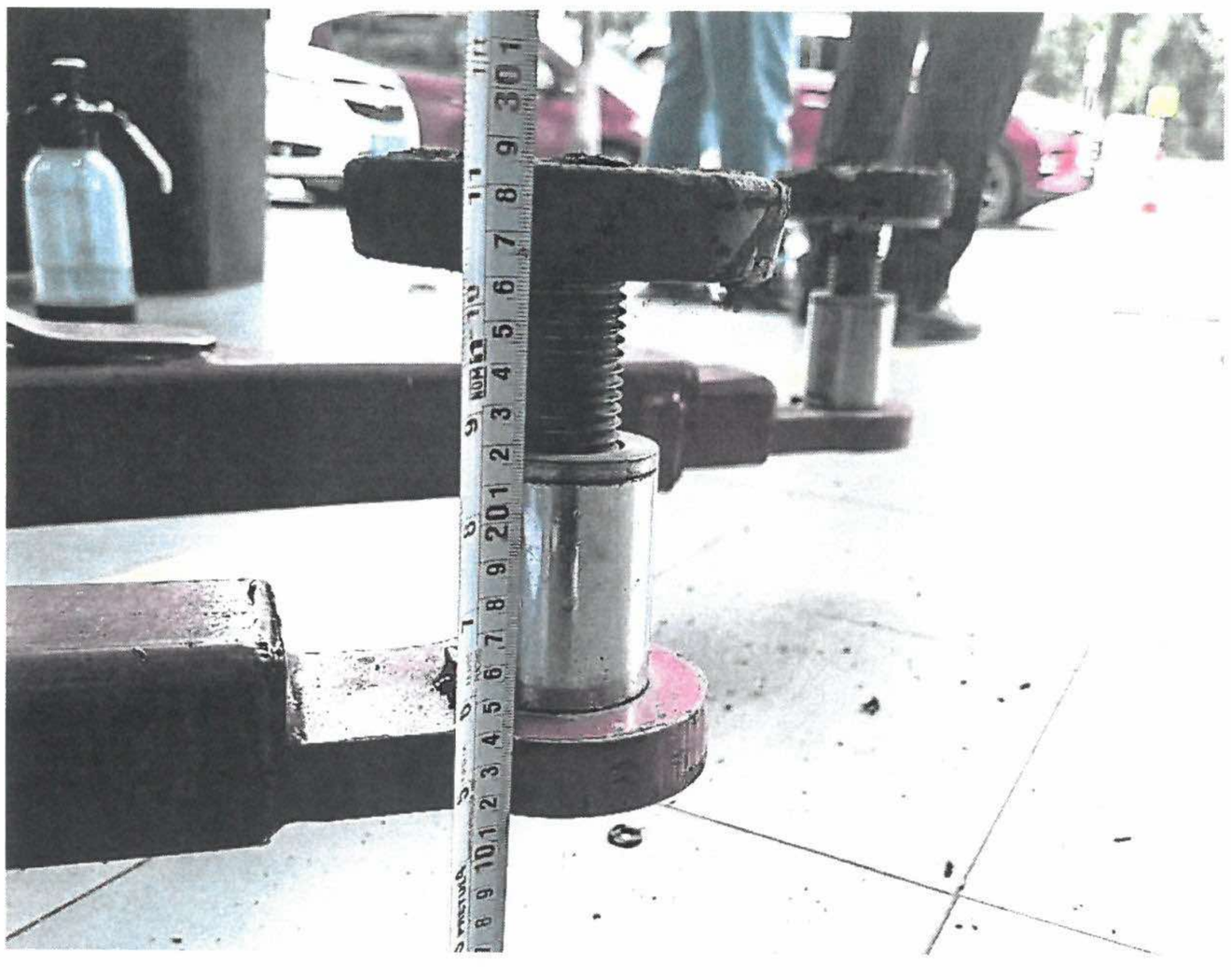


图 9 龙门举升机西侧橡胶垫高度测量数据

（8）事发时梁昀所使用的龙门举升机制造商为上海一成汽车科技有限公司，型号为 ATL-YD2-40S，举升重量为 4000kg，举升高度为 1900m，工作电压为 380/220v，自重为 630kg，额定功率为 2200w，出厂日期为 2018 年 11 月 2 日。

2. 运行数据分析情况

（1）事发车辆存在 HEV-SPORT 工作模式[3]，可以让发动机持续启动。

（2）根据事发车辆运行数据[4]显示，9 时 13 分 02 秒至 9 时 14 分 02 秒期间，车辆处于启动状态，车速为 0，车辆档位处于有驱动力有制动力停车 P 档，加速踏板行程值为 100（即全油

[3] 根据比亚迪汽车工业有限公司出版的《比亚迪全新一代唐 DM 使用手册》第 1 安全版块第 1-4 双模系统工作模式简介中提到，比亚迪唐 DM 只有在 HEV 模式下，发动机才会启动参与驱动，如果需要发动机长期运转，需要使用 HEV-SPORT 模式，操作方法是按下车辆 HEV 模式按键，旋转旋钮至“SPORT”位置，进入到 HEV-SPORT 驱动模式，发动机会一直启动工作。

[4] 长沙市比亚迪汽车有限公司提供 5 月 22 日事发期间涉事车辆运行的原始数据。

门），制动踏板状态值为 44-58 区间，驱动电机处于关闭状态，充电状态为未充电，证明梁昀在车上同时踩下了刹车和油门，车辆引擎和驱动电机都没有运转。

车架号	时间	驱动电机转速_1	驱动电机转矩_1	驱动电机温度_1	电机控制器输入电压_1	电机控制器直流母线电流_1	驱动电机序号2	驱动电机状态_2	驱动电机控制器温度_2	驱动电机转速_2	驱动电机转矩_2	驱动电机温度_2	电机控制器输入电压_2	电机控制器直流母线电流_2	发动机状态_	曲轴转速	燃料消耗率	最高电压电池子系统号	最高电压电池单体代号	电池单体电压最高值(V)
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:10:02	0	0	44	589	0.1	2	关闭状态	45	0	0	41	589	0.1	关闭状态	0	8.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:10:32	0	0	44	589	0.1	2	关闭状态	45	0	0	44	589	0.1	关闭状态	0	8.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:11:02	0	0	44	588.9	0.1	2	关闭状态	45	0	0	41	588.9	0.1	关闭状态	0	8.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:11:32	0	0	44	588.9	0.1	2	关闭状态	45	0	0	41	588.9	0.1	关闭状态	0	8.8	[illegible]	165	3.512
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:12:02	0	0	44	588.9	0.1	2	关闭状态	45	0	0	44	588.9	0.1	关闭状态	0	8.8	1	27	3.511
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:12:32	0	0	44	588.9	0.1	2	关闭状态	45	0	0	44	588.9	0.1	关闭状态	0	8.8	1	35	3.511
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:13:02	0	0	44	588.7	0.7	2	关闭状态	45	0	0	44	588.7	0.7	关闭状态	0	8.8	1	137	3.51
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:13:32	0	0	44	588.2	1	2	关闭状态	45	0	0	44	588.2	1	关闭状态	0	8.8	1	35	3.507
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:14:02	0	0	44	587.9	1.2	2	关闭状态	45	0	0	44	587.9	1.2	关闭状态	0	8.8	1	97	3.503

车架号	时间	命令标识	应答标识	车辆状态	充电状态	运行模式	车速	累计里程	总电压	总电流	SOC	DC-DC状态	挡位	绝缘电阻	加速踏板行程值	制动踏板状态	驱动电机个数	驱动电机序号	驱动电机状态	驱动电机控制器温度_1
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:10:02	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	589	0.2	16	工作	无驱动力无制动力停车P挡	7362	0	[illegible]	2	1	关闭状态	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:10:32	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	589	0.2	16	工作	无驱动力无制动力停车P挡	7362	0	[illegible]	2	[illegible]	关闭状态	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:11:02	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	588.9	0.2	16	工作	无驱动力无制动力停车P挡	7362	0	[illegible]	2	1	关闭状态	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:11:32	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	588.9	0.2	16	工作	无驱动力无制动力停车P挡	7351	0	制动关	2	1	关闭状态	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:12:02	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	588.9	0.2	16	工作	无驱动力无制动力停车P挡	7125	0	制动关	2	1	关闭状态	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:12:32	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	588.9	0.2	16	工作	无驱动力无制动力停车P挡	7350	0	制动关	2	1	关闭状态	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:13:02	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	588.7	1.5	16	工作	有驱动力有制动力停车P挡	7362	100	45	2	1	关闭状态	48
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:13:32	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	588.2	2.1	16	工作	有驱动力有制动力停车P挡	7362	100	44	2	1	关闭状态	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:14:02	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	587.9	2.5	16	工作	有驱动力有制动力停车P挡	6641	100	58	2	1	关闭状态	46

图 10 事发车辆的国标运行数据 1

（3）9 时 14 分 33 秒至 9 时 17 分 03 秒期间，车辆处于启动状态，车速为 0，车辆档位处于有驱动力有制动力停车 D 档，加速踏板行程值为 100，制动踏板状态值为 38-51 区间，驱动电机处于发电状态，充电状态为行驶充电，证明梁昀在车上同时踩下了刹车和油门，档位处于 D 档，车辆已处于随时起步状态。

车架号	时间	驱动电机转速_1	驱动电机转矩_1	驱动电机温度_1	电机控制器输入电压_1	电机控制器直流母线电流_1	驱动电机序号_2	驱动电机状态_2	驱动电机控制器温度_2	驱动电机转速_2	驱动电机转矩_2	驱动电机温度_2	电机控制器输入电压_2	电机控制器直流母线电流_2	发动机状态	曲轴转速	燃料消耗率	最高电压电池子系统号	最高电压电池单体代号	电池单体电压最高值
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:10:02	0	0	44	589	0.1	2	关闭状态	45	0	0	44	589	0.1	关闭状态	0	8.8		35	3.512
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:10:32	0	0	44	589	0.1	2	关闭状态	45	0	0	44	589	0.1	关闭状态	0	8.8		149	3.512
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:11:02	0	0	44	588.9	0.1	2	关闭状态	45	0	0	44	588.9	0.1	关闭状态	0	8.8		142	3.511
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:11:32	0	0	44	588.9	0.1	2	关闭状态	45	0	0	44	588.9	0.1	关闭状态	0	8.8		165	3.512
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:12:02	0	0	44	588.9	0.1	2	关闭状态	45	0	0	44	588.9	0.1	关闭状态	0	8.8	1	35	3.511
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:12:32	0	0	44	588.9	0.1	2	关闭状态	45	0	0	44	588.9	0.1	关闭状态	0	8.8	1	35	3.511
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:13:02	0	0	44	588.7	0.7	2	关闭状态	45	0	0	44	588.7	0.7	关闭状态	0	8.8	1	107	3.51
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:13:32	0	0	44	588.2	1	2	关闭状态	45	0	0	44	588.2	1	关闭状态	0	8.9	1	35	3.507
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:14:02	0	0	44	587.9	1.2	2	关闭状态	45	0	0	44	587.9	1.2	关闭状态	0	8.8	1	107	3.503
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:14:33	0	0	44	588.3	0.1	2	关闭状态	45	0	0	44	588.3	0.1	启动状态	856	8.9	1	142	3.508
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:15:03	0	0	44	588.4	0	2	关闭状态	45	0	0	44	588.4	0	启动状态	908	8.9	1	165	3.509
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:15:33	-1	0	44	588.5	-0.1	2	关闭状态	45	0	0	44	588.5	-0.1	启动状态	903	9	1	35	3.509
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:16:03	0	0	44	588.5	-0.2	2	关闭状态	46	0	0	44	588.5	-0.2	启动状态	905	9	1	35	3.509
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:16:33	-1	0	44	588.5	-0.3	2	关闭状态	46	0	0	44	588.5	-0.3	启动状态	906	9	1	37	3.509
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:17:03	-1	0	44	588.5	-0.2	2	关闭状态	46	0	0	44	588.5	-0.2	启动状态	906	9	1	37	3.509

车架号	时间	命令标识	应答标识	车辆状态	充电状态	运行模式	车速	累计里程	总电压	总电流	SOC	DC-DC状态	挡位	绝缘电阻	加速踏板行程值	制动踏板状态	驱动电机个数	驱动电机序号列表	驱动电机状态	驱动电机控制器温度_1
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:10:02	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	589	0.2	16	工作	无驱动力无制动力停车P挡	7362	0	制动关	2	1	关闭状态	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:10:32	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	589	0.2	16	工作	无驱动力无制动力停车P挡	7362	0	制动关	2	1	关闭状态	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:11:02	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	588.9	0.2	16	工作	无驱动力无制动力停车P挡	7362	0	制动关	2	1	关闭状态	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:11:32	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	588.9	0.2	16	工作	无驱动力无制动力停车P挡	7361	0	制动关	2	1	关闭状态	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:12:02	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	588.9	0.2	16	工作	无驱动力无制动力停车P挡	7360	0	制动关	2	1	关闭状态	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:12:32	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	588.9	0.2	16	工作	无驱动力无制动力停车P挡	7360	0	制动关	2	1	关闭状态	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:13:02	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	588.7	1.5	16	工作	有驱动力有制动力停车P挡	7362	100	46	2	1	关闭状态	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:13:32	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	588.2	2.1	16	工作	有驱动力有制动力停车P挡	7362	100	44	2	1	关闭状态	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:14:02	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	587.9	2.5	16	工作	有驱动力有制动力停车P挡	6634	100	56	2	1	关闭状态	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:14:33	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	588.3	0.1	16	工作	有驱动力有制动力自动D挡	7123	100	61	2	1	充电	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:15:03	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	行驶充电	混动	0	151267	588.4	0	16	工作	有驱动力有制动力自动D挡	7616	100	59	2	1	充电	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:15:33	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	行驶充电	混动	0	151267	588.5	-0.1	16	工作	有驱动力有制动力自动D挡	7123	100	59	2	1	充电	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:16:03	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	行驶充电	混动	0	151267	588.5	-0.2	16	工作	有驱动力有制动力自动D挡	7121	100	59	2	1	充电	4
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:16:33	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	行驶充电	混动	0	151267	588.5	-0.3	16	工作	有驱动力有制动力自动D挡	7123	100	58	2	1	充电	47
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:17:03	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	行驶充电	混动	0	151267	588.5	-0.2	16	工作	有驱动力有制动力自动D挡	7123	100	58	2	1	充电	47

图 11 事发车辆的国标运行数据 2

（4）根据现场监控视频显示，9 时 17 分 48 秒事发车辆刹车灯亮起，9 时 17 分 49 秒事发车辆刹车灯熄灭，9 时 17 分 50 秒车辆向前冲出，证明梁昀松开了刹车，车辆失控冲出。

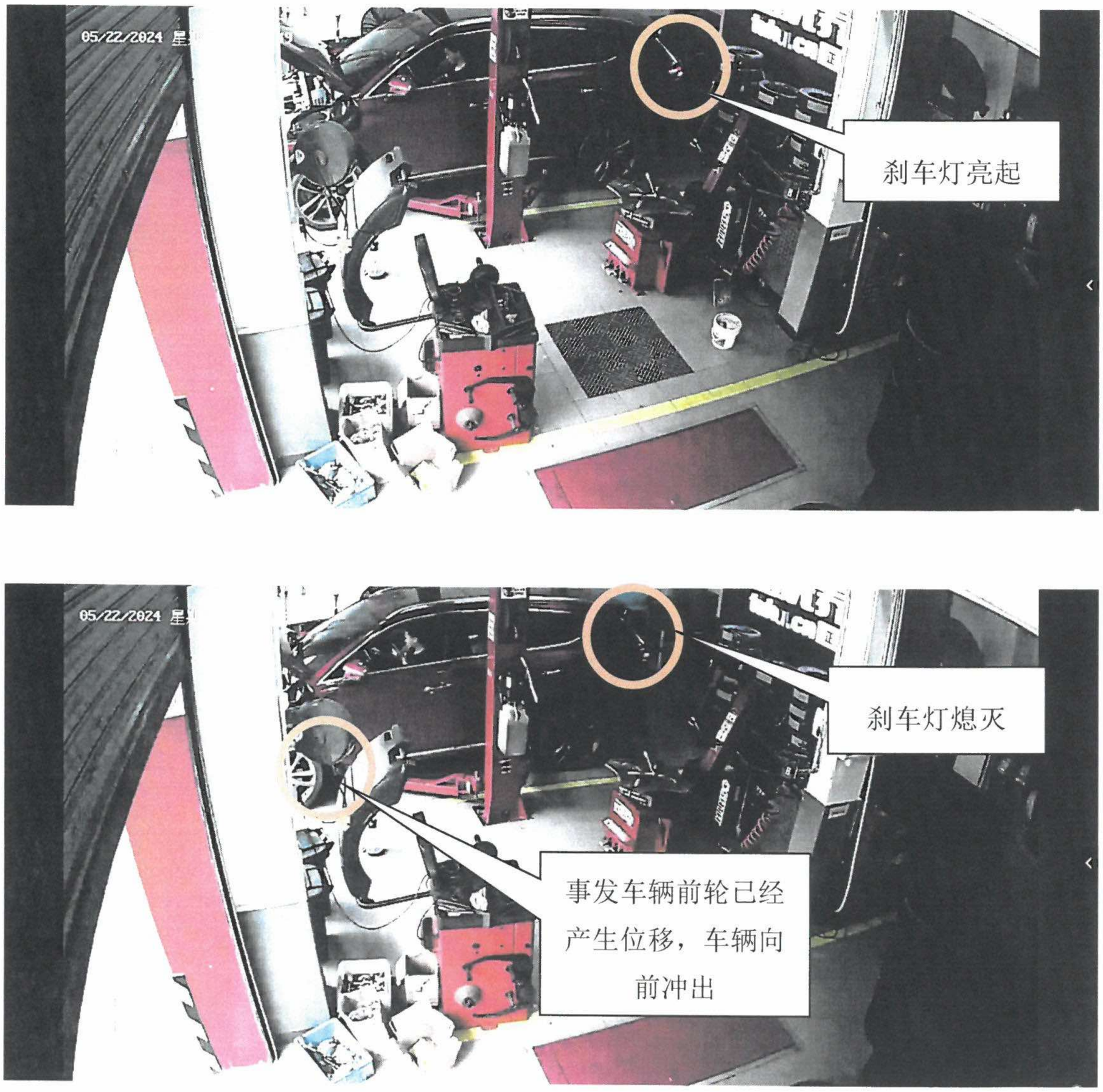


图 12 领途公司内部轮保工位 1 设置的监控视频截图

（5）9 时 17 分 33 秒，车辆处于启动状态，车辆档位处于有驱动力有制动力自动 D 档，加速踏板行程值为 100，制动踏板状态值为 38，驱动电机处于发电状态；数据采集时间与事发车辆突然冲出撞倒路人的时间点吻合，结合图 12 的视频截图，证明梁昀松开刹车的时候车辆处于全油门状态，瞬间失控冲出撞伤路人。

车架号	时间	驱动电机转速_1	驱动电机转矩_1	驱动电机温度_1	电机控制器输入电压_1	电机控制器直流母线电流_1	驱动电机序号_2	驱动电机状态_2	驱动电机控制器温度_2	驱动电机转速_2	驱动电机转矩_2	驱动电机温度_2	电机控制器输入电压_2	电机控制器直流母线电流_2	发动机状态	曲轴转速	燃料消耗率	最高电压电池子系统号	最高电压电池单体代号	电池单体电压最高值
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:10:02	0	0	44	589	0.1	2	关闭状态	45	0	0	44	589	0.1	关闭状态	0	8.8	1	135	3.512
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:10:32	0	0	44	589	0.1	2	关闭状态	45	0	0	44	589	0.1	关闭状态	0	8.8	1	140	3.512
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:11:02	0	0	44	588.9	0.1	2	关闭状态	45	0	0	44	588.9	0.1	关闭状态	0	8.8	1	142	3.511
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:11:32	0	0	44	588.9	0.1	2	关闭状态	45	0	0	44	588.9	0.1	关闭状态	0	8.8	1	165	3.512
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:12:02	0	0	44	588.9	0.1	2	关闭状态	45	0	0	44	588.9	0.1	关闭状态	0	8.8	1	27	3.511
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:12:32	0	0	44	588.9	0.1	2	关闭状态	45	0	0	44	588.9	0.1	关闭状态	0	8.8	1	85	3.511
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:13:02	0	0	44	588.7	0.7	2	关闭状态	45	0	0	44	588.7	0.7	关闭状态	0	8.8	1	107	3.51
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:13:32	0	0	44	588.2	1	2	关闭状态	45	0	0	44	588.2	1	关闭状态	0	8.8	1	85	3.507
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:14:02	0	0	44	587.9	1.2	2	关闭状态	45	0	0	44	587.9	1.2	关闭状态	0	8.8	1	27	3.505
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:14:33	0	0	44	588.3	0.1	2	关闭状态	45	0	0	44	588.3	0.1	启动状态	896	8.9	1	182	3.508
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:15:03	0	0	44	588.4	0	2	关闭状态	45	0	0	44	588.4	0	启动状态	908	8.9	1	145	3.509
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:15:33	1	0	44	588.5	-0.1	2	关闭状态	45	0	0	44	588.5	-0.1	启动状态	903	9	1	32	3.509
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:16:03	0	0	44	588.5	-0.2	2	关闭状态	46	0	0	44	588.5	-0.2	启动状态	905	9	1	35	3.509
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:16:33	-1	0	44	588.5	-0.3	2	关闭状态	46	0	0	44	588.5	-0.3	启动状态	906	9	1	27	3.509
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:17:03	-1	0	44	588.5	-0.2	2	关闭状态	46	0	0	44	588.5	-0.2	启动状态	906	9	1	27	3.509
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:17:33	0	0	44	588.6	-0.2	2	关闭状态	46	0	0	44	588.6	-0.2	启动状态	906	9	1	27	3.509
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:18:03	-1	0	44	587.1	0.1	2	关闭状态	46	0	0	44	587.1	0.1	关闭状态	197	9	1	35	3.505
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:18:35	0	0	45	587.2	0.1	2	关闭状态	47	0	0	44	587.2	0.1	启动状态	715	9.1	1	140	3.508

车架号	时间	命令标识	应答标识	车辆状态	充电状态	运行模式	车速	累计里程	总电压	总电流	SOC	DC-DC状态	挡位	绝缘电阻	加速踏板行程值	制动踏板状态	驱动电机个数	驱动电机序号_1	驱动电机状态	驱动电机控制器温度_1
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:10:02	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	589	0.2	16	工作	无驱动力无制动力停车P挡	7362	0	制动关	2	1	关闭状态	16
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:10:32	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	589	0.2	16	工作	无驱动力无制动力停车P挡	7362	0	制动关	2	1	关闭状态	16
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:11:02	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	588.9	0.2	16	工作	无驱动力无制动力停车P挡	7362	0	制动关	2	1	关闭状态	16
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:11:32	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	588.9	0.2	16	工作	无驱动力无制动力停车P挡	7361	0	制动关	2	1	关闭状态	16
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:12:02	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	588.9	0.2	16	工作	无驱动力无制动力停车P挡	7123	0	制动关	2	1	关闭状态	16
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:12:32	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	588.9	0.2	16	工作	无驱动力无制动力停车P挡	7360	0	制动关	2	1	关闭状态	16
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:13:02	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	588.7	1.5	16	工作	有驱动力有制动力停车P挡	7362	100	46	2	1	关闭状态	48
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:13:32	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	588.2	2.1	16	工作	有驱动力有制动力停车P挡	7362	100	46	2	1	关闭状态	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:14:02	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	587.9	2.5	16	工作	有驱动力有制动力停车P挡	6884	100	58	2	1	关闭状态	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:14:33	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	未充电状态	混动	0	151267	588.3	0.1	16	工作	有驱动力有制动力自动D挡	7122	100	38	2	1	发电	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:15:03	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	行驶充电	混动	0	151267	588.4	0	16	工作	有驱动力有制动力自动D挡	7616	100	39	2	1	发电	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:15:33	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	行驶充电	混动	0	151267	588.5	-0.1	16	工作	有驱动力有制动力自动D挡	7122	100	39	2	1	发电	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:16:03	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	行驶充电	混动	0	151267	588.5	0.2	16	工作	有驱动力有制动力自动D挡	7121	100	39	2	1	发电	46
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:16:33	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	行驶充电	混动	0	151267	588.5	-0.3	16	工作	有驱动力有制动力自动D挡	7122	100	38	2	1	发电	47
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:17:03	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	行驶充电	混动	0	151267	588.5	-0.2	16	工作	有驱动力有制动力自动D挡	7123	100	38	2	1	发电	47
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:17:33	REALTIME	COMMAND	车辆启动状态	行驶充电	混动	0	151267	588.6	0.2	16	工作	有驱动力有制动力自动D挡	7121	100	38	2	1	发电	47
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:18:03	REALTIME	COMMAND	熄火	未充电状态	混动	0	151267	587.1	0.1	16	工作	无驱动力无制动力停车P挡	7362	0	制动关	2	1	关闭状态	48
LC0CD4C44J1057679	2024-05-22 09:18:35	REALTIME	COMMAND	熄火	未充电状态	混动	0	151267	587.2	0.2	16	工作	无驱动力无制动力停车P挡	6900	0	制动关	2	1	关闭状态	48

图 13 事发车辆的国标运行数据 3

3. 车辆鉴定情况

调查组委托广东安盈痕迹司法鉴定所对事发车辆进行鉴定，结果显示事发车辆制动性能合格、转向性能合格、灯光性

能合格。基于监控视频对事发车辆当时的行驶速度进行分析：

利用速度定义求解涉案车辆通过视频空间参考线时的速度，公式如下：

$$V=\frac{s}{t} \qquad (1)$$

式中:v-平均速度,单位 m/s(米/秒);s-位移距离,单位:m(米);t-时间，单位:s(秒)。

设监控视频中的帧间间隔为 t′ ,f 为视频帧速率,则有:t′ = 秒，该车先后通过个空间参考线（见图 14）的时间间隔为 n 帧间隔，则通过时间为 t=nt′ 。

基于监控视频计算该车通过参考线时的行驶速度，经测量，该车天窗后缘边线至车顶后缘边线相距 0.99m，因此设 S_A=0.99m;

根据视频检验所见：$A<n_A<5$;

t_A 可由下式计算得出：

$$4\times<t_A=n_A\times t'<5\times$$

$$0.20S<t_A<0.25S$$

将以上参数代入（1）式整理计算得出：

$$<v_A<$$

$$3.96m/s<v_A<4.95m/s$$

换算成车辆时速即：$14.3km/h<v_A<17.8km/h$。

综上所述，事发车辆在事发时的行驶速度介于 14.3 km/h 至 17.8km/h 之间。

附件 2：视频截图



截图 1：视频 09:17:51 第 20 帧图像（T=0 帧）



截图 2：视频 09:17:52 第 4 帧图像（T=4 帧）



截图 3：视频 09:17:52 第 5 帧图像（T=5 帧）

图 14 司法鉴定意见书截图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

（1）郭连好，死亡，女，48岁，广东省广州市南沙区人，为桥南街环卫工人。

（2）谭小银，受伤，女，44岁，广东省广州市南沙区人，为桥南街环卫工人。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经事故单位统计，调查组核定事故直接经济损失为128.4137万元。

（八）其它情况

1.气象情况

根据区气象局提供的记录，2024年5月22日，番禺区阴天为主，部分镇街出现小雨，气温介于23.6℃至30.6℃之间，相对湿度介于64%至96%之间，吹东北风，平均风速为 1.5 米/秒（1 级），极大风速为 4.8 米/秒（3 级），当天没有发布预警信号。经综合分析，气象因素对本起事故无影响。

2.区交通运输局履职情况

2024年2月28日，该局与领途公司签订《2024年度安全生产目标管理责任书》，明确安全生产管理目标、责任和要求。2024年以来，出动检查人员1748人次，开展行业安全生产监督检查共计634家次，发现隐患431处，开具限时整改通知书200份，完成闭环121份。2023年7月27日由市桥城区交管所对领途公司针对其设施设备、用火用电、人员作业等5个方面，进行了安全生产监督检查，并提出了工作建议和要求。

3.桥南街道办事处履职情况

2024年，桥南街综合行政执法二分队对辖区内汽修店定期开展安全生产检查，共出动140人次，检查汽修店70家次，发现隐患问题182处，其中当场落实整改101处，限期整改81处，发出责令整改指令书53份，行政处罚2宗，罚款0.2万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况及应急处置情况

9时18分 区急救医疗指挥中心接市民报入在桥南街“南华路”103 号大润发附近发生一起车祸事件，有 1 人被压受伤，要求“120”派车前往救治。

9时19分 区急救医疗指挥中心立即调度广医附属番禺中心医院救护车前往救治。

9时20分 广医附属番禺中心医院出车。桥南街指挥中心接区总值班室报，接报后，街道办事处相关负责人到场处置。

9时27分 番禺桥南派出所到场。

9时31分 广医附属番禺中心医院救护车到达“南华路”，经确认事故现场在“南庭路”131 号。

9时34分 广医附属番禺中心医院救护车到达南庭路现场。36分，区妇幼保健院人员到现场增援。郭连好伤重由中心医院救护车送院救治。谭小银病情轻，由区妇幼救护车送院检查，后由家属陪同离院到广医附属番禺中心医院治疗。

9时46分 番禺交警大队七中队到达现场。

11时18分 番禺区委区政府总值班室接报，同步立即通知相关职能部门作出响应。区应急、公安、交通相关职能部门人

员到达现场并迅速组织开展应急处置工作。

（二）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

9时34分 广医附属番禺中心医院医务人员到达事故现场开展抢救工作。发现现场实有两名伤者，伤者郭连好病情危重，需要增援。

9时36分 区急救医疗指挥中心加派区妇幼保健院救护车前往增援。

9时37分 广医附属番禺中心医院将病情危重的郭连好先行转送回院进一步抢救。

9时42分 广医附属番禺中心医院救护车到院，将郭连好送入急诊抢救室进一步抢救。12时22 分经抢救无效被宣告临床死亡。

9时47分 区妇幼保健院到达南庭路现场。

9时51分 区妇幼保健院救护车接走伤者谭小银。

9时58分 区妇幼保健院救护车到院。伤者谭小银进行下腹部 CT 及骨盆 X线检查，诊断为皮肤挫伤，后由家属陪同离院到广医附属番禺中心医院治疗。

2.善后处置情况

桥南街道办事处迅速成立善后小组，组织开展了慰问、安置、赔偿、一对一专人陪护、家属安抚等工作。5月23日至5月28日，桥南街道办事处组织领途公司相关负责人与死者家属进行多次协商，签署赔偿协议。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，相关职能部门根据自身职责，赶赴现场开展应急救援工作。未发生次生灾害，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

梁昀在不了解事发车辆发动机清洗作业安全操作方法的情况下，将事发车辆挂入D档，同时全力踩住油门和刹车，违规操作强制发动事发车辆引擎。在车辆发动机强制启动过程中，梁昀松开了刹车，导致车辆在全油门的状态下冲出轮保工位，撞倒正坐在路基上的郭连好和谭小银两人，并撞上停靠在路边的车辆，导致郭连好死亡，谭小银受伤，两车受损的事故。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和气象资料分析。排除人为故意伤害、自身身体健康状况、突发灾害、极端气象等因素影响。

（三）间接原因分析

1.领途公司安全生产责任制落实不到位，未建立混动车辆维修保养操作规程；未落实劳务派遣员工专业技术技能培训和考核，安排不具备事发车辆维修知识的员工进行维修保养工作；未履行现场安全管理职责，未及时对维修工位前方滞留的行人进行疏散；未对维修过程中涉及的事故风险进行辨识，未采取有效的管控措施预防事故发生。

2.车辆维修人员不具备事发车辆安全操作相关知识，未辨识出事发当时的误操作行为以及可能导致的事故风险。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故责任单位存在的主要问题

领途公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年版，下同）第四条第一款[5]的规定，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款[6]的规定，未建立相应机制对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[7]的规定，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[8]的规定，未如实告知岗位人员的防范措施。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

梁昀，男，群众，本起事故的直接责任人，负责企业汽车维修保养工作，不熟悉维修车辆的属性，在作业过程中违反操作规程，导致事故发生，对事故负有责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法处理。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.杨德富，男，群众，领途公司法定代表人兼第一负责人，负责公司全面工作，未按规定履行安全生产管理职责[9]，未健全

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》（2021年版，下同）第四条第一款规定：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。……”

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款：“生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。”

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……”

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位

并落实本单位全员安全生产责任制；未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制导致发生生产安全事故；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[10]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

2. 高嘉池，男，群众，领途公司店长兼直接负责人，负责公司日常管理工作。未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[11]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

3. 领途公司，对本起事故负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[12]的规定给予其行政处罚。

（三）其它处理建议

责成区交通管理总站向区交通运输局作出书面检查。

六、事故主要教训

安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

[10]《中华人民共和国安全生产法》九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”

[11]《中华人民共和国安全生产法》九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”

（一）一线作业人员无意识。从业人员不掌握车辆发动机清洗安全操作方法，在不熟悉作业车辆的情况下，也未及时如实向公司反映情况、寻求帮助，不懂装懂，未及时消除事故隐患，采取同时踩油门和刹车的违章操作，最终导致事故发生。

（二）制度规程建设存缺陷。领途公司相关负责人和管理人员履职不力，制度和规程建设有漏洞，未制定新能源车型发动机清洗作业安全操作规程，未建立从业人员不具备安全操作知识的反馈报告指引，对从业人员安全教育培训流于形式，导致从业人员无章可循，为违章作业埋下隐患。

（三）现场安全管理有缺口。现场负责人和安全管理人员，未对不具备安全操作知识的从业人员进行发动机清洗操作时进行现场监管，未能及时制止从业人员违章操作的行为。

七、事故整改和防范措施

本次事故反映出有关单位在安全管理方面存在漏洞，为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议：

（一）事故相关单位要深刻吸取本次事故教训，充分认识安全生产工作的重要性，认真剖析事故原因，严格履行各项安全管理责任，建立、健全安全生产责任制；重新研究风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，严格执行风险防范化解机制，常态化开展自查自纠活动，对排查出来的问题要建立清单，认真落实整改闭环；制定并实施车辆维修保养安全操作规程；加强机动车维修作业人员的从业资格管理，强化机动车维修作业人员安全生产教育培训，提高从业人员的安全生产意识，教

育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程，保证从业人员具备必要的安全生产知识，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；制定相应的应急预案，并定期组织演练，提高从业人员事故应急处置能力，切实履行安全生产主体责任。

（二）区交通运输局要切实加强区内机动车维修企业的监督管理，依法履行行业监管职责；组织一次事故警示教育会议，将本起事故向区内维修企业予以通报、学习、研究，督促事故单位认真复盘，分析原因、查找问题、追根溯源，并认真查找日常监管中的漏洞；严格要求区内维修企业严格落实车辆维修操作规程，加强检验试车全流程管理，加强新能源车辆的维修技术培训。认真开展机动车维修行业专项整治行动工作，尤其要加强机动车维修作业现场监管力度，发现违法行为及时制止；督促各企业落实安全生产主体责任，切实提高机动车维修行业人员安全生产意识，扎实学习专业知识，学习作业的操作规程和工作指引，采取可靠的安全防护措施，防范类似事故发生。

（三）各负有安全生产监督管理职责的部门和各镇街要认真吸取事故教训，引以为戒，在各自监管领域内组织管理对象开展事故警示宣传教育，认真查找本部门、本行业领域安全生产工作中存在的漏洞和盲区，对检查中发现从业务人员不熟悉操作流程的违法行为要依法处理，督促相关行业企业负责人认真履行安全管理职责，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

番禺桥南广州领途汽车服务有限公司“5·22”

一般车辆伤害事故调查处理组(代章)

2024年7月18日